PYTHON

Projet Système de Monitoring et Dashboarding d'Infrastructure

Objectif :
Développer un système de monitoring en temps réel pour surveiller les ressources de serveurs telles que l'utilisation du CPU, de la mémoire, des disques et du réseau, et présenter ces données via un dashboard web interactif entièrement réalisé en Python.

Description :
Vous allez concevoir et implémenter un outil de monitoring qui collectera des données de performance système en temps réel à l'aide de Python.
Les données collectées seront stockées dans une base de données et visualisées à travers un dashboard web interactif construit avec une bibliothèque Python, le tout servi par un serveur web.

Etapes :

1. Collecte de données :
   - Écrire un script Python qui utilise psutil pour recueillir périodiquement des métriques système.
   - Stocker ces données dans une base de données SQLite.

2. Visualisation des données :
   - Utiliser Dash pour créer des graphiques interactifs qui affichent les données collectées.
   - Construire une application web Dash qui permet d'interagir avec les données.

3. Serveur web :
   - Mettre en place un serveur Flask pour héberger l'application Dash.
   - Configurer les routes nécessaires pour accéder aux dashboards.

4. Fonctionnalité de mise à jour en temps réel :
   - Implémenter des mécanismes pour la mise à jour automatique des données dans la base de données et sur les dashboards.

5. Documentation et tests :
   - Documenter l'installation, la configuration et l'utilisation de l'application.
   - Tester l'application pour assurer sa fiabilité et sa performance.

Livrables :
Vous devrez présenter votre projet à l'oral.
Votre présentation devra inclure les instructions d'installation et de configuration, des explications concernant l'architecture du système, les choix techniques, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi qu'une démonstration de votre outil.

Exemple de modules Python :
psutil : *pour la collecte des données système.*
SQLite : *pour le stockage des données.*
Dash de Plotly : *pour la création de dashboards interactifs.*
Flask : *pour servir l'application web.*